

選修 A: 數據庫---03. 跟著我左手右手一個慢動作

Name: _____ () Class: _____

Date: _____

1. 以下是哈地咖啡店所使用的數據庫表：PRODUCTS 和 STORAGE。

PRODUCTS

PID	PNAME	FLAVOR	SID
001	咖啡豆	Fruity	A01
002	小蛋糕	草莓	A01
003	咖啡豆	Fruity	
079	咖啡豆	Nutty	B01

STORAGE

PLACE	SID	CAP	COLOR
學校	B01	500	白色
學校	B02	700	
A 店鋪	A01	300	綠色
C 店鋪	C03	1200	

以下 SQL 會得到以下的返回結果。

```
SELECT PID, PLACE FROM PRODUCTS
INNER JOIN STORAGE ON PRODUCTS.SID = STORAGE.SID;
```

PID	PLACE
001	A 店鋪
002	A 店鋪
079	學校

(a) 由此可以推測出，

	主關鍵碼	外關鍵碼
PRODUCTS	PID	SID
STORAGE	SID	N/A

以下 SQL 會得到以下的返回結果。

```
SELECT PID, PLACE FROM PRODUCTS
LEFT JOIN STORAGE ON PRODUCTS.SID = STORAGE.SID;
```

PID	PLACE
001	A 店鋪
002	A 店鋪
003	NULL
079	學校

(b) 以下 SQL 會得到如何的返回結果？

```
SELECT PID, CAP FROM PRODUCTS  
LEFT JOIN STORAGE ON PRODUCTS.SID = STORAGE.SID;
```

PID	CAP
001	300
002	300
003	NULL
079	500

(c) 設計一條 SQL，查詢得到以下的返回結果。

PID	COLOR
001	綠色
002	綠色
003	NULL
079	白色

```
SELECT PID, COLOR FROM PRODUCTS  
FROM PRODUCTS LEFT JOIN STORAGE  
ON PRODUCTS.SID = STORAGE.SID;
```

(d) 以下 SQL 會得到如何的返回結果？

```
SELECT PID, CAP FROM PRODUCTS  
INNER JOIN STORAGE ON PRODUCTS.SID = STORAGE.SID  
WHERE PRODUCT.SID IS NOT NULL;
```

PID	CAP
001	300
002	300
079	500

以下 SQL 會得到以下的返回結果。

```
SELECT PID, PLACE FROM PRODUCTS
RIGHT JOIN STORAGE ON PRODUCTS.SID = STORAGE.SID;
```

PID	PLACE
079	學校
NULL	學校
001 002	A 店鋪
NULL	C 店鋪

(e) 以下 SQL 會得到如何的返回結果？

```
SELECT PNAME, PLACE FROM PRODUCTS
RIGHT JOIN STORAGE ON PRODUCTS.SID = STORAGE.SID;
```

PNAME	PLACE
咖啡豆	學校
NULL	學校
咖啡豆 小蛋糕	A 店鋪
NULL	C 店鋪

(f) 設計一條 SQL，查詢得到以下的返回結果。

PID	COLOR
Nutty	白色
NULL	
Fruity 草莓	綠色
NULL	

```
SELECT PID, COLOR
FROM PRODUCTS RIGHT JOIN STORAGE
ON PRODUCTS.SID = STORAGE.SID;
```

接下來，我們來刺激的挑戰了喔～

(g) 以下 SQL 會得到如何的返回結果？

```
SELECT PID, CAP FROM PRODUCTS  
LEFT JOIN STORAGE ON PRODUCTS.SID = STORAGE.SID;
```

PID	CAP
001	300
002	300
003	NULL
079	500

(h) 以下 SQL 會得到如何的返回結果？

```
SELECT PID, CAP FROM PRODUCTS  
RIGHT JOIN STORAGE ON PRODUCTS.SID = STORAGE.SID;
```

PNAME	CAP
079	500
NULL	700
001	300
002	300
NULL	1200

(i) 以下 SQL 會得到如何的返回結果？

```
SELECT PID, CAP FROM PRODUCTS  
INEER JOIN STORAGE ON PRODUCTS.SID = STORAGE.SID;
```

PID	CAP
001	300
002	300
079	500